

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

Arbitrum One Bridge Inbox (0x4dbd4fc535ac27206064b68ffc827b0a60bab3f)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: ARBITRUM ONE BRIDGE INBOX

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_arb_inbox_advanced_039 | Pakiet: ADVANCED | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:15.993Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE-UMIARKOWANE RYZYKO (Risk: 28/100 | Quality: 97/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

96/100

Pokrycie dowodami:

95%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:6ce64fe37... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:58cfb29b0c35618e...00d176d9a4a8



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 95% | CFG 92% | Funkcje 97% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 87%
Główny punkt wejściowy wiadomości L1->L2 dla Arbitrum One. Chroniony przez 7-dniowe okno oszustwa i Security Council 9-z-12.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Arbitrum One Bridge Inbox

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: ArbInbox

Wzorzec proxy: Transparent Upgradeable Proxy

Wersja kompilatora: solc 0.8.9

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

* Security Council Multisig

9-of-12 with geographical hardware distribution

VERIFIED

* Arbitrum DAO Timelock

14-day delay for non-emergency governance upgrades

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

Arbitrum One Bridge Inbox (0x4dbd4fc535ac27206064b68ffc827b0a60bab3f)

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Total Value Locked on L1

Over \$15,000,000,000 bridged to Arbitrum

VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej

Sprawdzono źródła cenowe w bytecode

VERIFIED

* Wektor pożyczek Flash Loan

Odporność na manipulacje stanem oceniona

VERIFIED

* Zabezpieczenie przed reentrancy

Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana

VERIFIED

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967

* Rollup State Transition Hook

Verified rollup inbox message queue pointers

VERIFIED

Analiza symboliczna układu pamięci wykazuje spójność alokacji slotów w architekturze proxy.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Matematyczne dowody niezmienników Z3 solver i śledzenie zmian bytecode

Status wdrożenia: Zweryfikowany aktywny

Weryfikacja formalna (Z3 SMT): VERIFIED: 87% proof coverage (QF_LIA, TIMEOUT!=PASS)

Fuzzing niezmienników: 100,000 runs executed (0 violations)

Naruszenia asercji: 0 detected in verified states

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)

STATUS RECENZJI: WYŁĄCZNIE ANALIZA AUTOMATYCZNA (AUTOMATED_ONLY)

Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora

Status weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED. Zgodnie ze standardem uczciwości Velmère, deklaracje recenzji ludzkiej nie są dołączane do raportu bez faktycznego, podpisanego dowodu analityka.

Stan weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED

Analitik: BRAK (Niezależny przegląd analityka nie został zlecony)

Podpis atestacji: BRAK PODPISU (Brak atestacji - brak deklaracji wykonania)

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.